



Chapitre 2.1

La reproduction conforme

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

1^{er} septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir la notion de clone.
 - Expliquer comment on obtient un clone bactérien.
 - Décrire les techniques de clonage chez les végétaux et les animaux.
 - Expliquer les expériences qui ont permis de localiser l'information génétique dans le noyau.
 - Identifier le rôle du noyau et du cytoplasme dans l'expression de l'information génétique.
 - Définir la notion de reproduction conforme.
-

Introduction

Vous avez sans doute déjà entendu parler du **clonage** : cette technique qui permet de créer des copies conformes d'un être vivant. Mais saviez-vous que la nature pratique elle-même le clonage depuis des millions d'années ? Les **vrais jumeaux**, par exemple, sont des clones naturels : ils proviennent d'un seul œuf qui s'est divisé en deux, donnant naissance à deux individus génétiquement identiques.

La **reproduction conforme** est un mode de reproduction qui permet d'obtenir des descendants identiques entre eux et identiques au parent dont ils sont issus. Ce mode de reproduction est très répandu dans la nature, aussi bien chez les organismes unicellulaires (bactéries, levures) que chez les organismes pluricellulaires (certains végétaux, animaux).

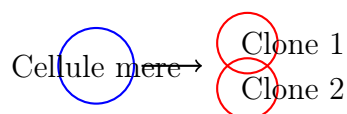
Mais comment la cellule peut-elle transmettre l'intégralité de son information génétique à ses descendants ? Où se trouve cette information dans la cellule ? Et quelle est sa nature ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre.

1 I. La notion de clone

1.1 A. Qu'est-ce qu'un clone ?

Un **clone** est un ensemble d'individus genetiquement identiques, issus d'un seul individu initial par multiplication vegetative ou asexuee.

La reproduction conforme, ou reproduction asexuee, est a l'origine de clones. Elle ne fait pas intervenir de gametes ni de fecondation. Un seul parent est a l'origine de la descendance.



1.2 B. Le clonage bacterien

Les bacteries sont des organismes **procaryotes** (sans noyau). Elles se reproduisent par **scissiparite** (ou fission binaire) : une cellule mere se divise en deux cellules filles identiques.

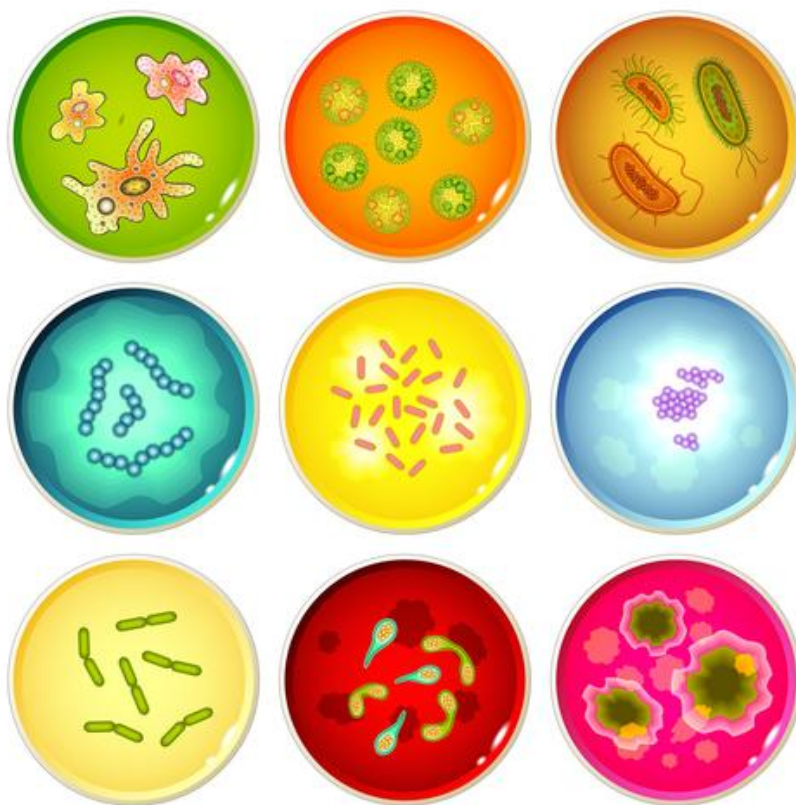


FIGURE 1 – Colonies bacteriennes sur boite de Petri. Chaque colonie est un clone issu d'une seule bacterie initiale.

A SAVOIR

Lorsqu'on ensemence une boîte de Petri contenant un milieu de culture gelose avec quelques bactéries, chacune d'elles se divise et donne naissance à une **colonie** visible à l'œil nu. Chaque colonie est un **clone** car toutes les bactéries qui la composent sont issues d'une seule bactérie initiale.

1.3 C. Le clonage chez les eucaryotes

1.3.1 1. Le clonage végétal

Chez les végétaux, le clonage est une pratique courante en agriculture et en horticulture. On peut cloner des plantes à partir de fragments de tiges, de racines, de feuilles ou de bourgeons.

Exemple : la **micropropagation** (ou culture in vitro) permet d'obtenir des milliers de plantes identiques à partir d'un seul bourgeon.

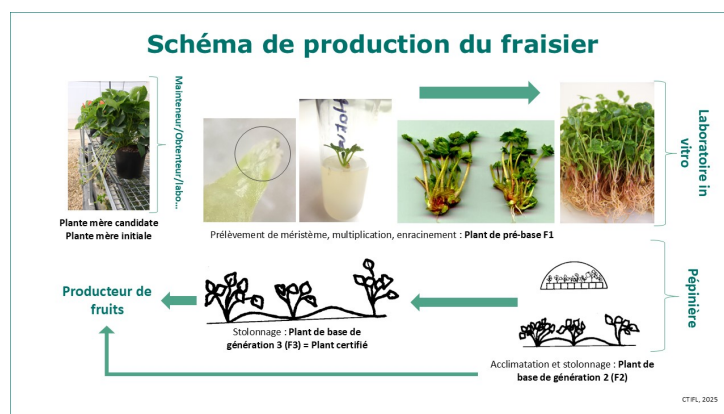


FIGURE 2 – Culture in vitro de framboisiers. Tous les plants sont des clones.

1.3.2 2. Le clonage animal

Chez les animaux, le clonage est plus difficile à réaliser. Il existe cependant des exemples naturels et expérimentaux.

- **Les vrais jumeaux** : ils sont issus d'un seul œuf qui s'est divisé en deux embryons indépendants. Ils ont le même patrimoine génétique.
- **Le clonage expérimental** : chez les bovins, on peut prélever un embryon âgé de 8 jours (forme d'une centaine de cellules) et le couper en deux. Chaque moitié est implantée dans l'utérus d'une vache receveuse. On obtient ainsi deux veaux génétiquement identiques.

1.4 D. L'expérience de transplantation de noyaux

Une expérience célèbre, réalisée par **Gurdon** en 1960, a montré que toutes les cellules d'un organisme contiennent la totalité de l'information génétique.

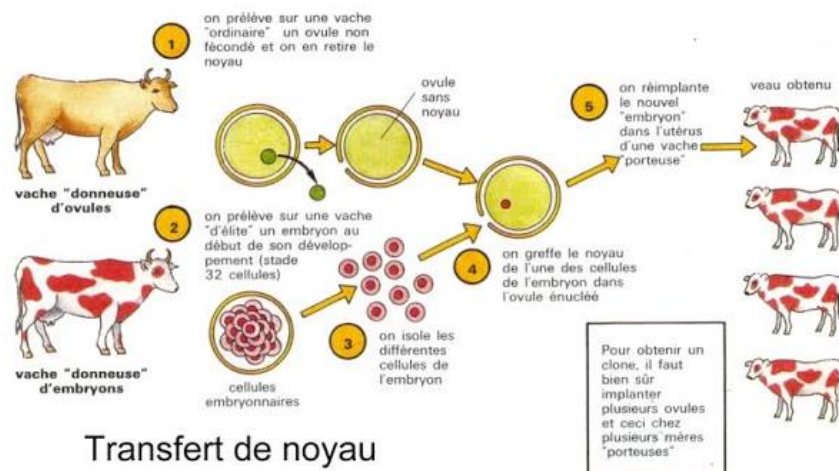
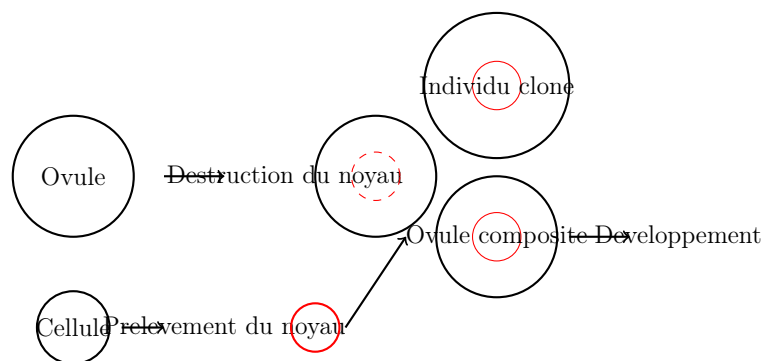


FIGURE 3 – Groupe de veaux clones obtenus par transplantation de noyaux.



La **transplantation de noyaux** consiste à prélever le noyau d'une cellule et à l'introduire dans un ovule dont le noyau a été détruit. L'ovule ainsi reconstitué peut se développer et donner un individu génétiquement identique à la cellule donatrice.

2 II. La localisation de l'information génétique

2.1 A. Le noyau contient l'information génétique

Les expériences de transplantation de noyaux, comme celle de Gurdon, ont montré que :

1. Le **noyau** contient la totalité de l'information génétique.
2. Toutes les cellules d'un organisme contiennent la **totalité** de cette information.

2.2 B. L'expérience de l'Acetabulaire

L'Acetabulaire est une algue unicellulaire géante. Son noyau est toujours localisé dans les rhizoïdes (sortes de racines). Cette algue présente un chapeau dont la forme diffère selon les espèces.

Cette expérience montre que :

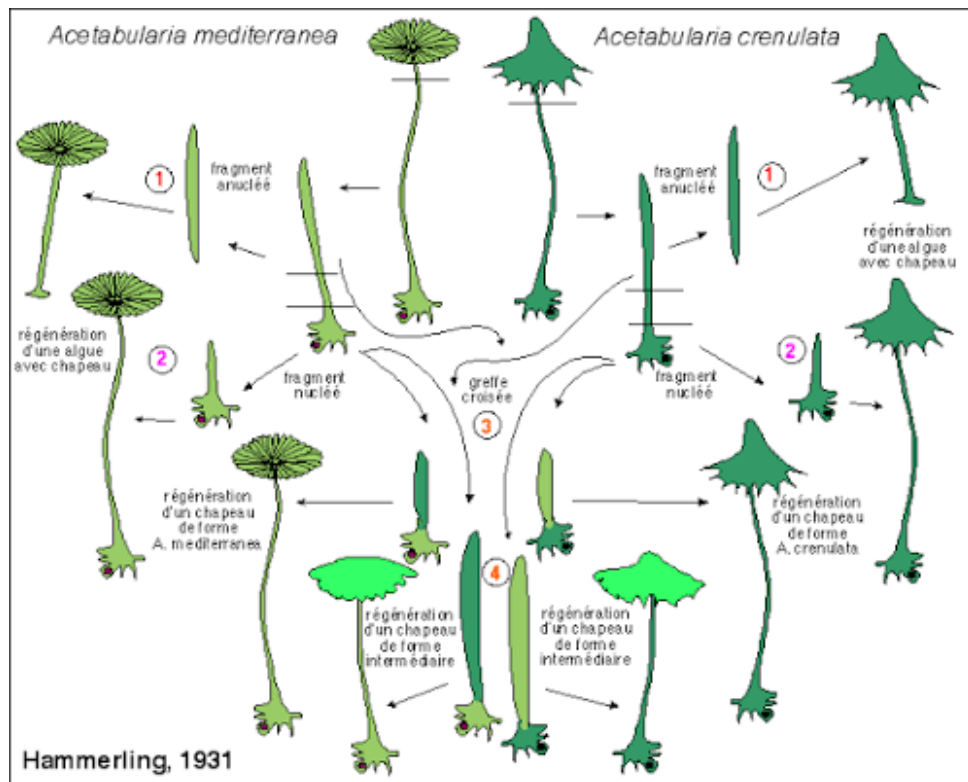


FIGURE 4 – Experience de transplantation de noyau chez l'Acetabulaire. Le noyau détermine la forme du chapeau.

- Le **noyau** contient l'information génétique.
- Le **cytoplasme** exécute les instructions contenues dans le noyau.

A RETENIR

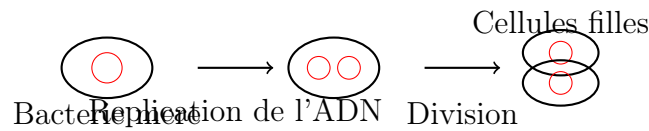
- L'information génétique est localisée dans le **noyau**.
- Le noyau contient la **totalité** de l'information génétique.
- Toutes les cellules d'un organisme contiennent la **même** information génétique.

3 III. La reproduction conforme chez les procaryotes et les eucaryotes

3.1 A. La reproduction conforme chez les procaryotes

Chez les bactéries (procaryotes), la reproduction conforme est simple :

1. L'ADN bactérien (chromosome circulaire) se **replique**.
2. Les deux copies d'ADN se séparent.
3. La cellule se divise en deux cellules filles, chacune recevant une copie de l'ADN.



3.2 B. La reproduction conforme chez les eucaryotes

Chez les eucaryotes (cellules a noyau), la reproduction conforme se fait par **mitose**. La mitose est une division cellulaire qui permet d'obtenir deux cellules filles identiques entre elles et identiques a la cellule mere.

Nous etudierons la mitose en detail dans le chapitre 2.2 : Notion de cycle cellulaire.

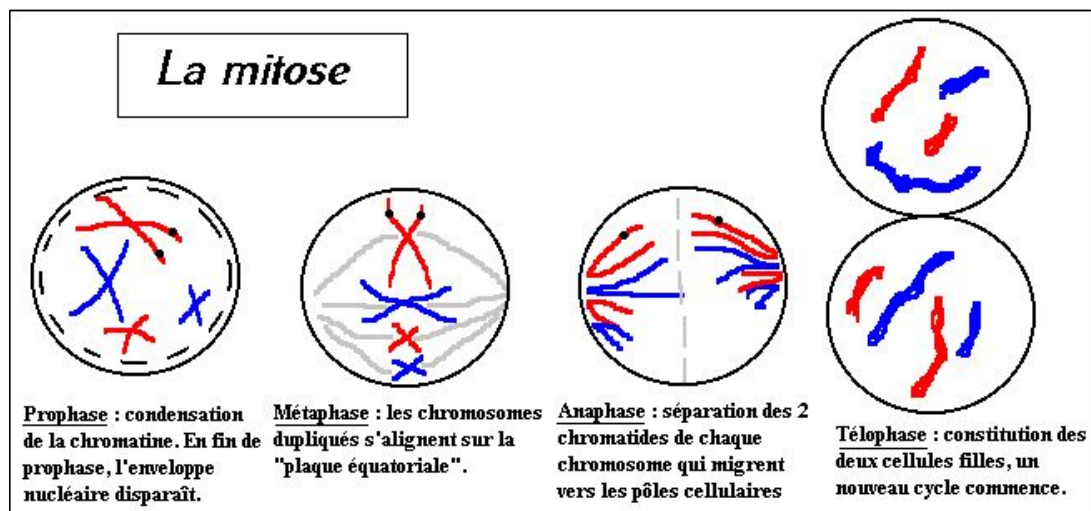


FIGURE 5 – Les principales etapes de la mitose.

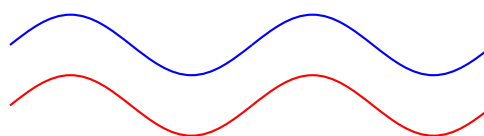
4 IV. La nature chimique du support de l'information genetique

4.1 A. L'ADN, support de l'information genetique

Nous avons deja vu dans le chapitre 1.2 que l'**ADN** (Acide DesoxyriboNucleique) est le support de l'information genetique.

Rappelons les principales etapes de sa decouverte :

1. **Griffith (1928)** : mise en evidence d'une substance transformante.
2. **Avery, MacLeod et McCarty (1944)** : identification de l'ADN comme substance transformante.
3. **Watson et Crick (1953)** : proposition du modele de la double helice de l'ADN.



Double helice d'ADN

4.2 B. L'universalite de l'ADN

L'ADN est le support universel de l'information genetique :

- Chez les **procaryotes** (bacteries) : ADN libre dans le cytoplasme.
- Chez les **eucaryotes** (plantes, animaux, champignons) : ADN dans le noyau.
- Chez les **virus** a ADN : ADN comme materiel genetique.

A SAVOIR

Certains virus (comme le VIH) ont de l'ARN comme materiel genetique. Mais chez tous les etres vivants cellulaires, l'information genetique est portee par l'ADN.

Conclusion

La **reproduction conforme** est un mode de reproduction qui permet d'obtenir des descendants genetiquement identiques au parent. Elle repose sur la transmission fidele de l'information genetique au cours des divisions cellulaires.

Nous avons decouvert dans ce chapitre que :

1. L'information genetique est localisee dans le **noyau**.
2. Le support de cette information est l'**ADN**.
3. La **replication** de l'ADN permet la transmission de l'information genetique aux cellules filles.
4. La **mitose** assure la reproduction conforme des cellules eucaryotes.
5. Les **clones** sont des individus genetiquement identiques, issus d'un seul parent.

Dans le chapitre suivant, nous etudierons en detail le **cycle cellulaire** et l'evolution de la quantite d'ADN au cours du cycle.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.
- GURDON J. (1960). *The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelium cells of feeding tadpoles*. J. Embryol. Exp. Morphol.